

3. HARJOITUKSET / R

1. Kopioi kurssin moodle-alueelta toistetut mittaukset 2015r.sav ja toistetut mittaukset alekkain 2015r.sav sekä demo3_2023.R omaan koneeseesi johonkin kansioon. Käynnistä RStudio ja avaa kyseisestä kansioista demo3_2023.R. Vaihda työkansio siihen kansioon mihin kopioit tiedostot (**Session-Set Working Directory- Choose Directory**).

Toistettujen mittausten varianssianalyysi

2. Tarkastele säästöjen 2013, 2014 ja 2015 välisiä eroja. Tee ensin normaalijakaumatestit kullekin säästömuuttujalle. Onko normaalijakaumaoletus voimassa Shapiro-Wilk –testien mukaan?
3. Tee toistettujen mittausten varianssianalyysi.

Onko vuosien välillä tilastollisesti merkitseviä eroja ? (F-testin p _____)

4. Tee parittaisten t-testien avulla seuraavat vertailut.

Säästöt 2013 vs säästöt 2015 p_____

Säästöt 2014 vs säästöt 2015 p_____

Toistettujen mittausten epäparametrinen testaus

5. Tutki säästöjen välisiä eroja Friedmanin testillä ja bonferroni-korjatuilla Wilcoxonin testeillä.

6. Onko vuosien välillä tilastollisesti merkitseviä eroja (Friedmanin testin p _____)

7. Jos on, niin tee Wilcoxonin testillä seuraavat vertailut

Säästöt 2013 vs säästöt 2015 p_____

Säästöt 2014 vs säästöt 2015 p_____

Tuottivatko normaalijakautumaan perustuva ja epäparametrinen saman tuloksen ?

Toistettujen mittausten varianssianalyysi, mukana myös luokitteleva muuttuja

8. Tarkastele säästöjen 2013, 2014 ja 2015 välisiä eroja ja taloudellisen tyytyväisyyden yhteyttä säästöihin ja niissä tapahtuneisiin muutoksiin. Tee ensin normaalijakaumatestit kullekin säästömuuttujalle taloudellisen tyytyväisyyden luokissa. Onko normaalijakaumaoletus voimassa ?

9. Tee toistettujen mittausten varianssianalyysi. Luokitteleva tekijä on talttyyt.

Onko taloudellisen tyytyväisyyden luokkien välillä mittauskerrat yhdistettynä tilastollisesti merkitseviä eroja ? (p_____)

Onko vuosien välillä tilastollisesti merkitseviä eroja ? (F-testin p _____)

Onko vuosien ja taloudellisen tyytyväisyyden välillä yhdysvaikutusta (p_____)

10. Tee parittaisten t-testien avulla seuraavat vertailut tyytyväisyysluokissa:

Erittäin tyytyväiset:

Säästöt 2013 vs säästöt 2015 bonferroni-korjattu p _____

Säästöt 2014 vs säästöt 2015 bonferroni-korjattu p _____

Melko tyytyväiset:

Säästöt 2013 vs säästöt 2015 bonferroni-korjattu p _____

Säästöt 2014 vs säästöt 2015 bonferroni-korjattu p _____

Melko tyytymättömät:

Säästöt 2013 vs säästöt 2015 bonferroni-korjattu p _____

Säästöt 2014 vs säästöt 2015 bonferroni-korjattu p _____

Erittäin tyytymättömät:

Säästöt 2013 vs säästöt 2015 bonferroni-korjattu p _____

Säästöt 2014 vs säästöt 2015 bonferroni-korjattu p _____

Tallenna lopuksi R:n työtila.